

|                                                                                    |                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|   | <p align="center"><b>UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN</b><br/> <b>FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS</b><br/> <b>ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA</b></p> |  |
| <b>Formato:</b> Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación |                                                                                                                                                                                        |                                                                                     |
| <b>Aprobación:</b> 2022/03/01                                                      | <b>Código:</b> GUIA-PRLE-001                                                                                                                                                           | <b>Página:</b> 1                                                                    |

## INFORME DE LABORATORIO

| INFORMACIÓN BÁSICA                                              |                                                        |                             |              |                       |           |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|-----------------------|-----------|
| <b>ASIGNATURA:</b>                                              | Computación gráfica, visión computacional y multimedia |                             |              |                       |           |
| <b>TÍTULO DE LA PRÁCTICA:</b>                                   | <i>PROYECCION Y PERSPECTIVA</i>                        |                             |              |                       |           |
| <b>NÚMERO DE PRÁCTICA:</b>                                      | <i>05</i>                                              | <b>AÑO LECTIVO:</b>         | <i>2026A</i> | <b>NRO. SEMESTRE:</b> | <i>IX</i> |
| <b>FECHA DE PRESENTACIÓN</b>                                    | <i>26/05/2026</i>                                      | <b>HORA DE PRESENTACIÓN</b> |              |                       |           |
| <b>INTEGRANTE (s):</b><br>Maxs Sebastian Joaquin Forocca Mamani |                                                        |                             |              | <b>NOTA:</b>          |           |
| <b>DOCENTE(s):</b><br><i>RENE ALONSO NIETO VALENCIA</i>         |                                                        |                             |              |                       |           |

| SOLUCIÓN Y RESULTADOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>I. SOLUCIÓN DE EJERCICIOS/PROBLEMAS</b></p> <p><b>1. Introducción y Objetivos</b></p> <p><b>1.1. Introduccion</b></p> <p>En el ámbito de la computación gráfica y el desarrollo de entornos interactivos tridimensionales, la traslación de geometrías complejas desde un espacio multidimensional hacia superficies bidimensionales (como pantallas de monitores y dispositivos móviles) constituye un pilar fundamental. Este proceso se fundamenta en la aplicación rigurosa de transformaciones geométricas y proyecciones matemáticas.</p> <p>Tradicionalmente, las proyecciones se clasifican en dos grandes familias: las proyecciones paralelas (u ortográficas), en las cuales las líneas de mira se mantienen paralelas entre sí preservando las dimensiones relativas y el paralelismo euclidiano a costo de perder la sensación de profundidad natural; y las proyecciones cónicas (o de perspectiva), las cuales convergen en un punto focal o centro de proyección (cámara), emulando fielmente el comportamiento óptico del ojo humano y la física de lentes en la percepción del espacio real.El dominio técnico de estas proyecciones permite no solo recrear escenarios fidedignos, sino también subvertir las reglas de la percepción espacial para dar origen a mecánicas de jugabilidad no convencionales. Mediante la manipulación matemática en tiempo real de matrices de proyección y visualización, es posible recrear ilusiones como la perspectiva forzada, hibridar dinámicas de</p> |

físicas en planos mixtos (2.5D) o conmutar dinámicamente proyecciones espaciales para la resolución de acertijos topológicos. El presente informe expone el diseño, estructuración e implementación de un proyecto interactivo desarrollado en tres escenas independientes, con el fin de tangibilizar los conceptos de perspectiva, profundidad y dimensiones híbridas en el desarrollo de software multimedia avanzado.

## 1.2. Objetivos

### 1.2.1. Objetivo General

Diseñar e implementar un proyecto interactivo compuesto por tres entornos tridimensionales independientes que manipulen activamente los principios matemáticos de proyección y perspectiva para generar mecánicas de interacción.

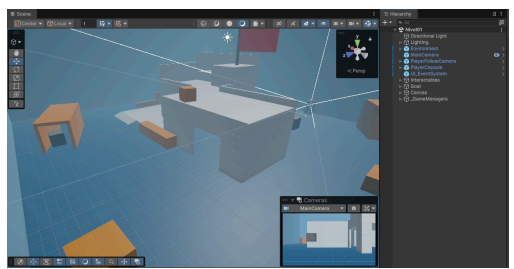
### 1.2.2. Objetivos Específicos

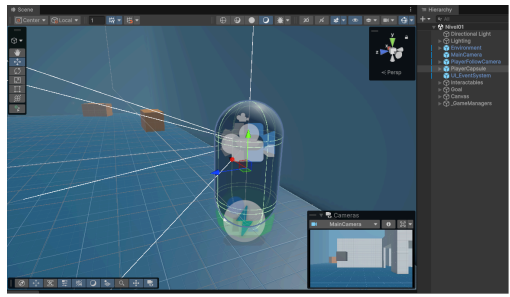
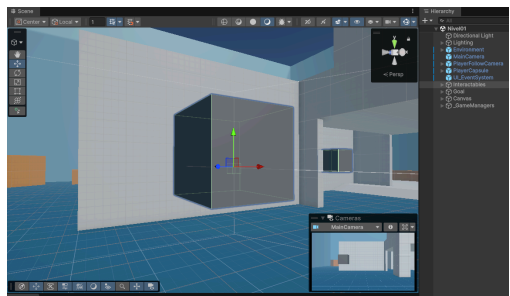
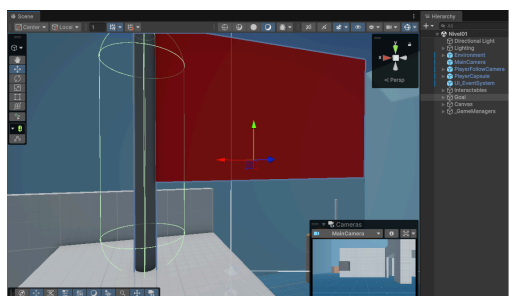
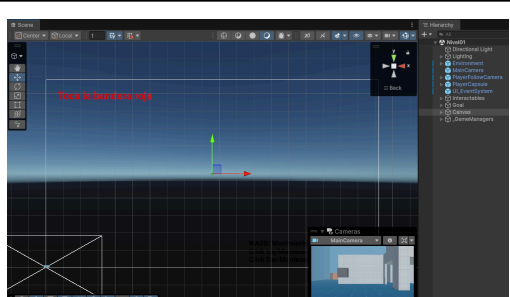
Implementar una ilusión de perspectiva forzada en tiempo real, desarrollando un sistema algorítmico capaz de calibrar dinámicamente la escala tridimensional de un objeto interactivo basándose en su distancia relativa respecto a la cámara del usuario.

Diseñar un entorno híbrido dimensional (2.5D) a través de la cohesión técnica entre representaciones de mallas poligonales en tres dimensiones y restricciones vectoriales de físicas bidimensionales (o viceversa), garantizando una navegación fluida.

Desarrollar una experiencia basada en proyecciones dinámicas usando la perspectivas isométricas/ortográficas para modificar la topología del escenario virtual.

## 2. Escena 1: Perspectiva de Redimensionamiento

| Objetos de la Escena | Descripción                                | Origen del recurso                                                                                                                                                                                          | Representación                                                                       |
|----------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Entorno              | Entorno de Cubos, escaleras y estructuras. | Unity Store:<br><a href="https://assetstore.unity.com/packages/essentials/starter-assets-firstperson-urp-196525">https://assetstore.unity.com/packages/essentials/starter-assets-firstperson-urp-196525</a> |  |

|                             |                                                  |                                                                                                                                                                                                             |                                                                                      |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Player</b>               | Jugador de la escena en primera persona          | Unity Store:<br><a href="https://assetstore.unity.com/packages/essentials/starter-assets-firstperson-urp-196525">https://assetstore.unity.com/packages/essentials/starter-assets-firstperson-urp-196525</a> |    |
| <b>Cubos Interactuables</b> | Objetos con los que el jugador puede interactuar | Creado en Unity                                                                                                                                                                                             |   |
| <b>Meta/Bandera</b>         | Objeto trigger que sirve para pasar el nivel.    | Creado en Unity                                                                                                                                                                                             |  |
| <b>Canvas</b>               | UI para guiar al jugador                         | Creado en Unity                                                                                                                                                                                             |  |

**2.1. Técnica de Interacción Utilizada:** La mecánica central de esta escena se inspira en el fenómeno óptico-geométrico de la perspectiva forzada, implementada mediante un sistema interactivo de manipulación de objetos en tiempo real (PickUpSystem). La

interacción se divide en dos modos operativos diferenciados por la entrada por hardware del usuario:

### 2.1.1. Modo estándar (Clic izquierdo)

El usuario sujeta un objeto interactivo perteneciente a la capa parametrizada (pickupLayer) y lo desplaza de manera traslacional manteniendo fija la distancia inicial calculada entre el punto focal de la cámara y el centro de masa del cuerpo físico.

### 2.1.2. Modo de Perspectiva Forzada (Clic derecho)

Activa la ilusión matemática fundamental. Al mantener pulsado el clic derecho, el sistema proyecta de manera continua un rayo bidimensional (Raycast) desde el centro del visor (Viewport) hacia el espacio tridimensional de la escena.

Este rayo evalúa únicamente los colisionadores de la capa del entorno (environmentLayer), ignorando por completo el objeto en posesión. Si el rayo interseca con una superficie física (como una pared lejana o el suelo), la distancia de impacto (hit.distance) reconfigura inmediatamente la posición del objeto interactivo.

Para sostener la ilusión de que el objeto no altera su tamaño en la pantalla del monitor, el sistema calcula de forma dinámica la proporción de alejamiento y escala simétricamente el volumen del objeto en función de su nueva profundidad. De este modo, el usuario percibe un tamaño idéntico en su pantalla hasta que decide liberar el botón del mouse, momento en el cual el objeto recupera sus colisiones por gravedad y físicas rígidas, manifestando su tamaño real adaptado al nuevo entorno.

**2.2. Muestra de Código:** A continuación, se aíslan y analizan los fragmentos de código del script PickupSystem.cs que gobiernan los cálculos algebraicos y físicos de la proyección:

### 2.2.1. Detección y Proyección del Rayo Central

La función TryPickUpObject inicializa la captura física convirtiendo las coordenadas de la pantalla en un rayo normalizado de proyección cónica:

CSharp

```
private void TryPickUpObject(bool perspective)
{
    // Generación de rayo desde el punto central de la cámara (0.5, 0.5)
    Ray ray = playerCamera.ViewportPointToRay(new Vector3(0.5f, 0.5f, 0));

    if (Physics.Raycast(ray, out RaycastHit hit, pickupRange, pickupLayer))
    {
        Rigidbody rb = hit.collider.GetComponent<Rigidbody>();
        if (rb != null)
```

```
{
    heldObject = rb;
    heldObject.useGravity = false; // Desactivación temporal de la gravedad
    heldObject.angularDamping = 5f;
    heldObject.rotation = Quaternion.identity;

    // Almacenamiento de variables de estado inicial
    initialHitDistance = hit.distance;
    initialObjectScale = heldObject.transform.localScale;
    isPerspectiveMode = perspective;

    // Restricción cinemática de rotación durante el agarre
    originalConstraints = heldObject.constraints;
    heldObject.constraints = RigidbodyConstraints.FreezeRotation;
}
}
```

**Explicación:** Se deshabilita temporalmente la influencia gravitatoria sobre el objeto (`useGravity = false`) para evitar vectores de aceleración descendentes no deseados durante la traslación. Se realiza el almacenamiento inmutable de la distancia de impacto original (`initialHitDistance`) y de su vector tridimensional de escala (`initialObjectScale`), los cuales actuarán como denominadores y constantes en los teoremas de semejanza de triángulos aplicados posteriormente.

### 2.2.2. Cálculo Dinámico de Escala de Perspectiva Forzada

Durante el ciclo físico de simulación (`FixedUpdate`), si la bandera `isPerspectiveMode` es verdadera, se ejecuta la rutina matemática principal:

```
CSharp
private void MoveObjectWithPerspective()
{
    Ray ray = playerCamera.ViewportPointToRay(new Vector3(0.5f, 0.5f, 0));
    RaycastHit hit;

    Vector3 targetPosition = playerCamera.transform.position +
    playerCamera.transform.forward * pickupRange;
    float currentDistance = pickupRange;

    // Segundo Raycast enfocado exclusivamente en las colisiones del entorno ambiental
```

```
if (Physics.Raycast(ray, out hit, pickupRange, environmentLayer))
{
    // Compensación de margen (offset) basada en el radio de la malla
    float offset = heldObject.transform.localScale.x * 0.5f;
    currentDistance = Mathf.Max(0.5f, hit.distance - offset);

    targetPosition = playerCamera.transform.position + playerCamera.transform.forward
* currentDistance;
}

// --- ALGORITMO DE ESCALADO MATEMÁTICO ---
// Semejanza de triángulos en la proyección en perspectiva
float scaleMultiplier = currentDistance / initialHitDistance;
heldObject.transform.localScale = initialObjectScale * scaleMultiplier;

// Aplicación del vector de velocidad física hacia la coordenada objetivo
ApplyPhysicsMovement(targetPosition);
}
```

**Explicación Matemática:** La proyección de la cámara modela un frustum piramidal donde el tamaño proyectado de un objeto en el plano de visión es inversamente proporcional a su distancia en el eje Z de la cámara  $Z_{depth}$ . Para forzar a que el objeto mantenga su tamaño relativo en la matriz de vista bidimensional, se aplica la relación lineal directa:

$$scaleMultiplier = \frac{currentDistance}{initialHitDistance}$$

Al multiplicar `initialObjectScale` por este escalar, si el objeto se desplaza al doble de la distancia original, su tamaño físico se duplica exactamente, contrarrestando la compresión visual que la matriz de perspectiva cónica aplica de manera natural por hardware de renderizado.

### 2.2.3. Desplazamiento por Fluidéz Cinemática Basado en Fuerzas

Para evitar el desfase visual o el traspaso de mallas sólidas a través del entorno, la traslación no se ejecuta alterando directamente la propiedad `transform.position` de manera discreta, sino aplicando velocidades continuas:

CSharp

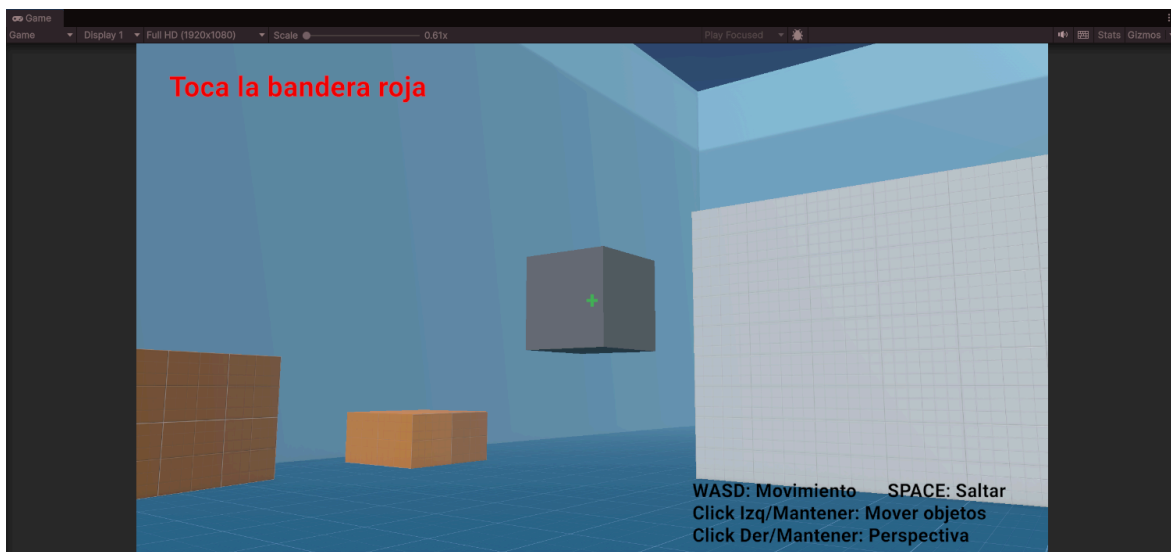
```
private void ApplyPhysicsMovement(Vector3 targetPosition)
{
    Vector3 moveDirection = targetPosition - heldObject.position;
```

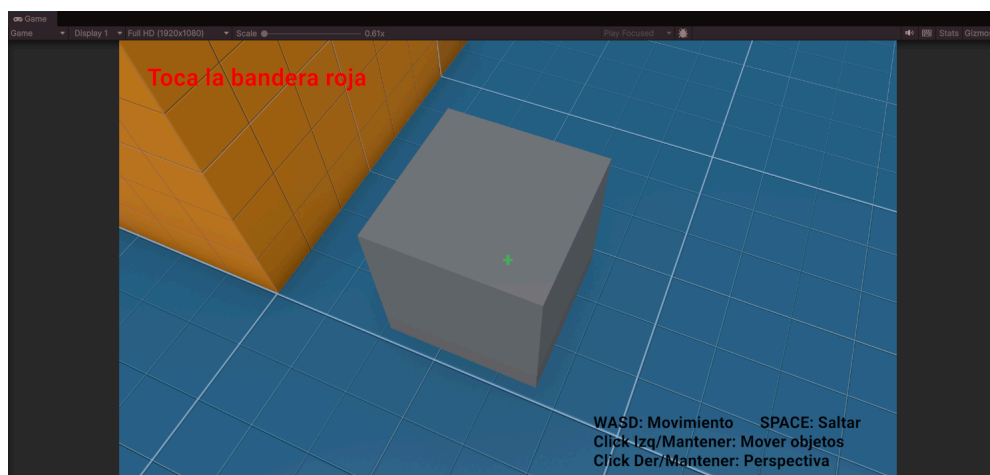
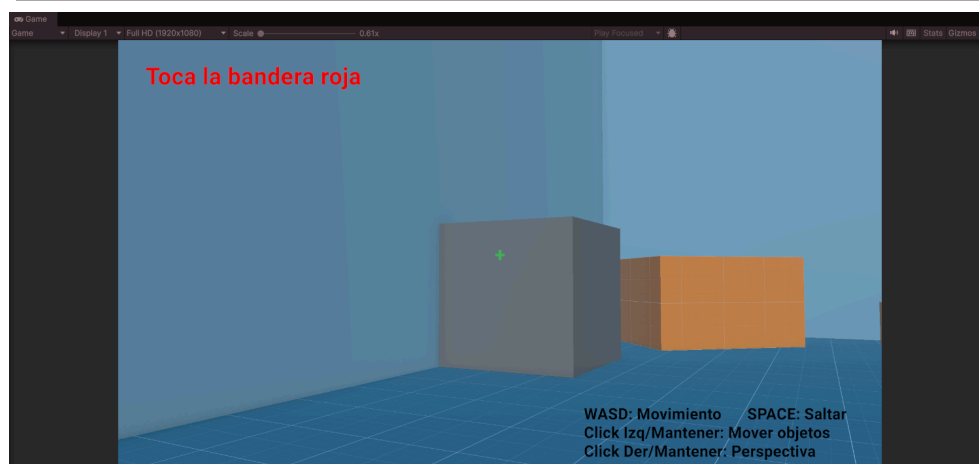
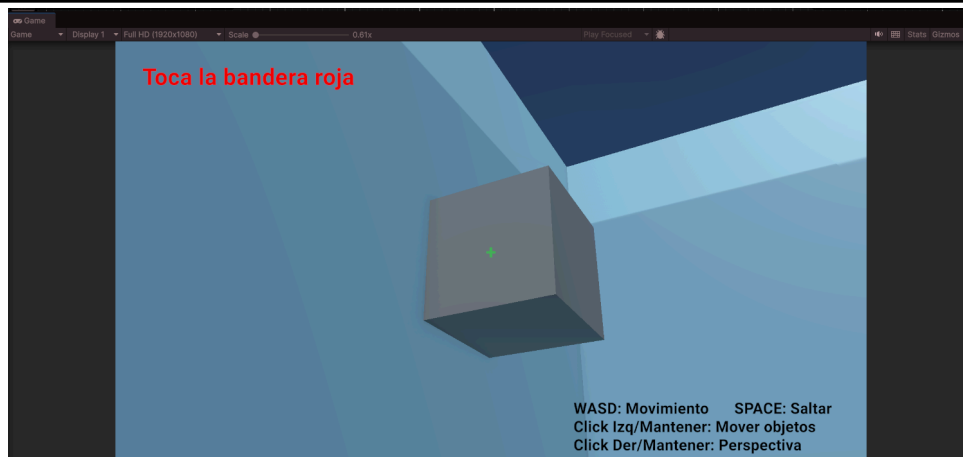
```
float distanceToTarget = moveDirection.magnitude;

// Si la distancia supera el margen de tolerancia, inyecta velocidad lineal
if (distanceToTarget > 0.05f)
{
    heldObject.linearVelocity = moveDirection * moveSpeed;
}
else
{
    heldObject.linearVelocity = Vector3.zero;
}
}
```

**Explicación:** Se calcula el vector de dirección y su magnitud lineal (distanceToTarget). Mediante el uso de la propiedad .linearVelocity del motor de físicas, el objeto se desplaza suave y rápidamente de manera asíncrona hacia la posición corregida por el raycast del entorno, minimizando cualquier oscilación visual indeseada en el fotograma.

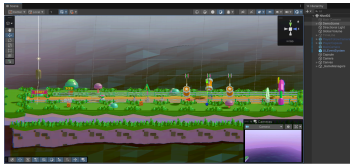
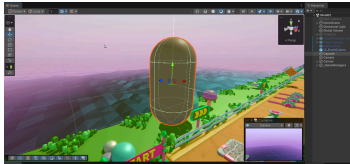
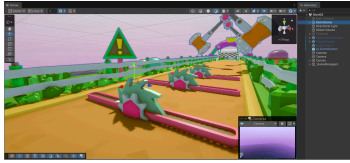
### 2.3. Resultados Visuales:

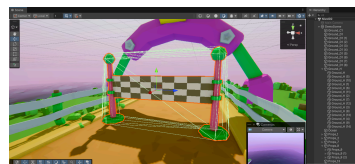






### 3. Escena 2: COMBINACIÓN DIMENSIONAL (ENTORNO 2.5D)

| Objetos de la Escena | Descripción                             | Origen del recurso                                                                                                                                                                                                            | Representación                                                                        |
|----------------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Entorno              | Pista de obstáculos                     | Unity Store:<br><a href="https://assetstore.unity.com/packages/3d/environments/poly-style-platformer-starter-pack-284167">https://assetstore.unity.com/packages/3d/environments/poly-style-platformer-starter-pack-284167</a> |  |
| Player               | Jugador de la escena en primera persona | Creado en Unity                                                                                                                                                                                                               |  |
| Trampas              | Objetos que hacen reiniciar el nivel    | Unity Store:<br><a href="https://assetstore.unity.com/packages/3d/environments/poly-style-platformer-starter-pack-284167">https://assetstore.unity.com/packages/3d/environments/poly-style-platformer-starter-pack-284167</a> |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Meta</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Objeto trigger que sirve para pasar el nivel. | Unity Store:<br><a href="https://assetstore.unity.com/packages/3d/environments/poly-style-platformer-starter-pack-284167">https://assetstore.unity.com/packages/3d/environments/poly-style-platformer-starter-pack-284167</a> |  |
| <p><b>3.1. Técnica de Interacción Utilizada:</b> La segunda escena materializa la hibridación dimensional mediante la creación de un entorno 2.5D. El enfoque de diseño técnico consiste en renderizar un mundo utilizando mallas poligonales tridimensionales, luces dinámicas y cálculos de oclusión en 3D, mientras que las restricciones mecánicas de movimiento y el comportamiento físico de los componentes quedan rígidamente confinados a un plano bidimensional.</p> <p>Para lograr esta coexistencia dimensional de manera fluida y libre de desvíos cinemáticos, el sistema implementa tres pilares interactivos coordinados a nivel de código:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Restricción Estricta de Ejes (Hard-Locking):</b> El controlador de personaje (Controlador25D) procesa la entrada horizontal tradicional del usuario pero la proyecta exclusivamente sobre el eje global Z del motor gráfico para el desplazamiento lateral, y sobre el eje Y para las parábolas de salto. El eje X es interceptado frame a frame mediante software, forzando una posición constante e inmutable (posicionFijaX) para neutralizar desviaciones provocadas por colisiones físicas oblicuas.</li> <li><b>2. Cámara de Persecución Suavizada (CamaraLateral25D):</b> El plano visual se mantiene asíncrono. La cámara se posiciona lateralmente a una distancia fija en el eje X interceptado, pero persigue de forma dinámica y suavizada (mediante interpolación lineal Lerp) los cambios de coordenadas del jugador en los ejes transitables Y y Z. Esto anula la distorsión del desplazamiento de profundidad.</li> <li><b>3. Obstáculos Dinámicos y Sistema de Respawn:</b> Se implementa un circuito de peligros compuesto por trampas vectoriales complejas (péndulos sinusoidales, sierras de vaivén y cuchillas rotatorias) cuyas funciones matemáticas interactúan directamente con el volumen del jugador. Al registrarse una superposición física por colisión (OnControllerColliderHit o OnTriggerEnter), se dispara un módulo desacoplado de reinicio seguro (RespawnJugador) que manipula los estados activos de los componentes físicos para reposicionar al avatar sin corromper el motor de colisiones.</li> </ol> <p><b>3.2. Muestra de Código</b></p> <p><b>3.2.1. Control Cinemático 2.5D y Restricción de Matriz de Posición</b></p> |                                               |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |

El script Controlador25D.cs anula los grados de libertad del espacio euclidiano tridimensional para forzar la bidimensionalidad en el plano lateral Z-Y:

CSharp

```
void Update()
{
    // 1. Captura de entrada mapeada al Eje Z del mundo lineal
    float entradaHorizontal = Input.GetAxis("Horizontal");

    if (controller.isGrounded)
    {
        // El movimiento se restringe a Z (lateral) e Y (salto)
        direccionMovimiento = new Vector3(0, 0, entradaHorizontal * velocidad);

        if (entradaHorizontal != 0)
        {
            // Rotación angular discreta (0° o 180°) sobre el eje vertical Y
            float anguloRotacion = entradaHorizontal > 0 ? 0f : 180f;
            transform.rotation = Quaternion.Euler(0, anguloRotacion, 0);
        }

        if (Input.GetButtonDown("Jump"))
        {
            direccionMovimiento.y = fuerzaSalto; // Inyección de impulso vertical
        }
    }
    else
    {
        direccionMovimiento.z = entradaHorizontal * velocidad; // Control inercial aéreo
    }

    // Aplicación de aceleración de la gravedad constante
    direccionMovimiento.y -= gravedad * Time.deltaTime;
    controller.Move(direccionMovimiento * Time.deltaTime);

    // --- ANCLAJE GEOMÉTRICO (HARD LOCK) ---
    Vector3 posicionActual = transform.position;
    if (posicionActual.x != posicionFijaX)
    {
        posicionActual.x = posicionFijaX; // Corrección matemática forzada contra desvíos
        transform.position = posicionActual;
    }
}
```

**Explicación Técnica:** El uso del componente CharacterController permite calcular colisiones de alta precisión sin sufrir la latencia física de un bloque rígido (Rigidbody). No obstante, al colisionar contra mallas tridimensionales complejas o polígonos con ángulos agudos, se generan vectores de fuerza remanentes en el eje X. Al interceptar el vector de posición final (transform.position) al término de cada frame y reescribir su coordenada X de forma discreta con la constante posicionFijaX, el script garantiza que el jugador jamás se salga del riel bidimensional de juego.

### 3.2.2. Proyección de Cámara con Interpolación Lineal Suavizada

El script CamaraLateral25D.cs ejecuta una actualización tardía (LateUpdate) para encuadrar la acción lateral manteniendo la cohesión geométrica del entorno:

```
CSharp
void LateUpdate()
{
    if (jugador == null) return;

    // Configuración de la coordenada objetivo fija en X, pero dinámica en Y y Z
    Vector3 posicionObjetivo = new Vector3(
        jugador.position.x + distanciaX,
        jugador.position.y + alturaY,
        jugador.position.z + desfaseZ
    );

    // Interpolación geométrica para suavizar el desplazamiento lineal
    Vector3 posicionSuavizada = Vector3.Lerp(transform.position, posicionObjetivo,
        velocidadSuavizado * Time.deltaTime);
    transform.position = posicionSuavizada;

    // Orientación rígida del vector de dirección visual hacia el nodo del jugador
    transform.LookAt(new Vector3(jugador.position.x, jugador.position.y + alturaY,
        jugador.position.z));
}
```

**Explicación Técnica:** La función Mathf.Lerp calcula una transición asintótica entre el origen actual de la cámara y la posición ideal del jugador. Al calcularse en el evento LateUpdate, se asegura que la cámara modifique su matriz de transformación únicamente después de que el jugador haya resuelto por completo sus vectores de movimiento y colisiones físicas en el Update principal, eliminando vibraciones ópticas en la pantalla (camera jitter).

### 3.2.3. Simulación Oscilatoria Sinusoidal en Trampas Dinámicas

Para dotar al entorno de obstáculos matemáticos predecibles y fluidos, el script TrampaPendulo.cs utiliza funciones trigonométricas continuas:

```
CSharp
void Update()
{
    // Mathf.Sin mapea el tiempo lineal continuo en una onda oscilante acotada de -1 a 1
    float tiempo = Time.time * velocidadPendulo;
    float anguloZ = Mathf.Sin(tiempo) * anguloMaximo;

    // Mutación rotacional exclusiva sobre el eje Z intrínseco del objeto
    transform.localRotation = Quaternion.Euler(
        transform.localRotation.eulerAngles.x,
        transform.localRotation.eulerAngles.y,
        anguloZ
    );
}
```

**Explicación Técnica:** El uso de `Mathf.Sin(Time.time)` genera un Movimiento Armónico Simple (M.A.S.) virtual. Esta aproximación matemática es computacionalmente mucho más eficiente que simular un péndulo real mediante fuerzas físicas de torsión o articulaciones (HingeJoints), garantizando una tasa de refresco estable en el renderizado global de la escena sin sobrecargar el hilo del procesador físico.

### 3.2.4. Gestión de Reinicio Cinemático (Módulo de Respawn)

El script `RespawnJugador.cs` gobierna la teletransportación segura del personaje al intersectar colisionadores con la etiqueta de peligro (Trampa):

```
CSharp
public void EjecutarRespawn()
{
    // Para teletransportar un nodo con CharacterController activo,
    // se debe alterar temporalmente el estado del componente para evitar conflictos de
    colisión
    if (controller != null)
    {
        controller.enabled = false; // Desactivación del motor interno de
        colisiones
        transform.position = posicionInicial; // Mutación instantánea de coordenadas
    }
}
```

```

    controller.enabled = true;           // Reactivación y cálculo inmediato en el
origen
    }
}

```

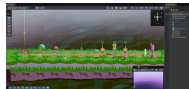
**Explicación Técnica:** Un error crítico recurrente en motores 3D al interactuar con componentes CharacterController es intentar modificar la propiedad transform.position de manera directa mientras el componente físico está evaluando el entorno, lo que suele provocar que el motor ignore la nueva posición debido al búfer de colisiones previo. Deshabilitar temporalmente el componente (enabled = false) limpia la memoria cinemática del objeto, permitiendo un posicionamiento instantáneo y libre de fallas en el fotograma subsiguiente.

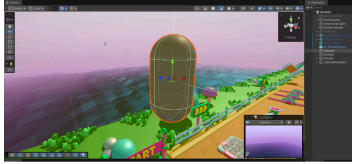
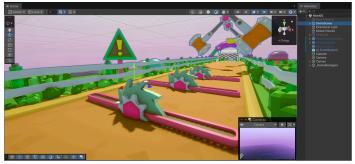
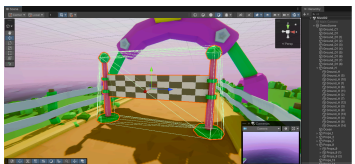
### 3.3. Resultados Visuales:





#### 4. Escena 3: PERSPECTIVAS MÚLTIPLES COMO MECÁNICA DE JUEGO (PROYECCIÓN ISOMÉTRICA)

| Objetos de la Escena | Descripción         | Origen del recurso                                                                                                                                                                                                            | Representación                                                                        |
|----------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Entorno              | Pista de obstáculos | Unity Store:<br><a href="https://assetstore.unity.com/packages/3d/environments/poly-style-platformer-starter-pack-284167">https://assetstore.unity.com/packages/3d/environments/poly-style-platformer-starter-pack-284167</a> |  |

|                |                                               |                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                     |
|----------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Player</b>  | Jugador de la escena en primera persona       | Creado en Unity                                                                                                                                                                                                               |  |
| <b>Trampas</b> | Objetos que hacen reiniciar el nivel          | Unity Store:<br><a href="https://assetstore.unity.com/packages/3d/environments/poly-style-platformer-starter-pack-284167">https://assetstore.unity.com/packages/3d/environments/poly-style-platformer-starter-pack-284167</a> |  |
| <b>Meta</b>    | Objeto trigger que sirve para pasar el nivel. | Unity Store:<br><a href="https://assetstore.unity.com/packages/3d/environments/poly-style-platformer-starter-pack-284167">https://assetstore.unity.com/packages/3d/environments/poly-style-platformer-starter-pack-284167</a> |  |

**4.1. Técnica de Interacción Utilizada:** La tercera escena consolida el estudio de las transformaciones espaciales al aplicar los conceptos de proyección axonométrica e isométrica sobre el espacio tridimensional de juego. El objetivo de este nivel es demostrar cómo la variación de los parámetros de orientación y desfase de la cámara altera drásticamente la percepción cognitiva de la profundidad y el espacio euclidiano por parte del usuario, manteniendo idénticas las reglas físicas subyacentes.

La interacción en esta escena se fundamenta en un acoplamiento asíncrono modificado:

1. Conservación de la Cinemática Bidimensional: El jugador ejecuta exactamente los mismos rieles de movimiento calculados por el controlador Controlador25D. El personaje se desplaza físicamente sobre el eje global Z (izquierda/derecha) y realiza parábolas de salto sobre el eje Y, manteniendo bloqueado el eje X.
2. Reconfiguración del Ángulo de Proyección (CamaraTopDown25D): A diferencia de la escena anterior (donde la cámara se posicionaba a 90 grados exactos en un plano ortogonal puro respecto al riel), en este módulo la cámara se eleva sustancialmente en el eje Y (altura) y se retrasa de manera negativa en los ejes X y Z mediante desfases tridimensionales parametrizados.

Esta orientación diagonal forzada, coordinada con la función matemática de seguimiento de la mirada (LookAt), simula una perspectiva isométrica o "Top-Down". Ante los ojos del usuario, las plataformas y las amenazas del nivel adquieren volumen volumétrico superior, obligándolo a calcular los saltos y evadir los péndulos o sierras

mecánicas bajo un marco de coordenadas oblicuo y tridimensional, desafiando las nociones tradicionales de los juegos de avance lateral estándar.

## 4.2. Muestra de Código

### 4.2.1. Cálculo de Matriz de Posicionamiento Axonométrico / Isométrico

El script CamaraTopDown25D.cs gestiona la traslación y orientación continua de la cámara en el ciclo de renderizado tardío (LateUpdate):

```
CSharp
void LateUpdate()
{
    if (jugador == null) return;

    // --- CÁLCULO TRIDIMENSIONAL DE LA COORDENADA OBJETIVO ---
    // Se aplican desfases vectoriales en los tres ejes euclidianos (X, Y, Z)
    Vector3 posicionObjetivo = new Vector3(
        jugador.position.x + desfaseX,
        jugador.position.y + alturaY,
        jugador.position.z + desfaseZ
    );

    // Interpolación lineal asíncrona para evitar tirones en el fotograma
    Vector3 posicionSuavizada = Vector3.Lerp(transform.position, posicionObjetivo,
        velocidadSuavizado * Time.deltaTime);
    transform.position = posicionSuavizada;

    // --- REORIENTACIÓN ESTRUCTURAL DE LA MIRADA ---
    // La cámara rota automáticamente para encuadrar rigidamente al jugador en su centro focal
    transform.LookAt(new Vector3(jugador.position.x, jugador.position.y,
        jugador.position.z));
}
```

### 4.2.2. Análisis Algebraico y Geométrico de la Proyección

Para fundamentar el informe de cara a las exigencias académicas de la UNSA, es imperativo desglosar matemáticamente por qué este script transforma la estética visual del entorno:

- Descomposición del Vector de Desfase (D): El script calcula el vector de posición ideal de la cámara  $P_{cam}$  sumando al vector del jugador  $P_{jug}$  un vector de traslación parametrizado:

$$\mathbf{P}_{cam} = \mathbf{P}_{jug} + \begin{pmatrix} \text{desfaseX} \\ \text{alturaY} \\ \text{desfaseZ} \end{pmatrix}$$

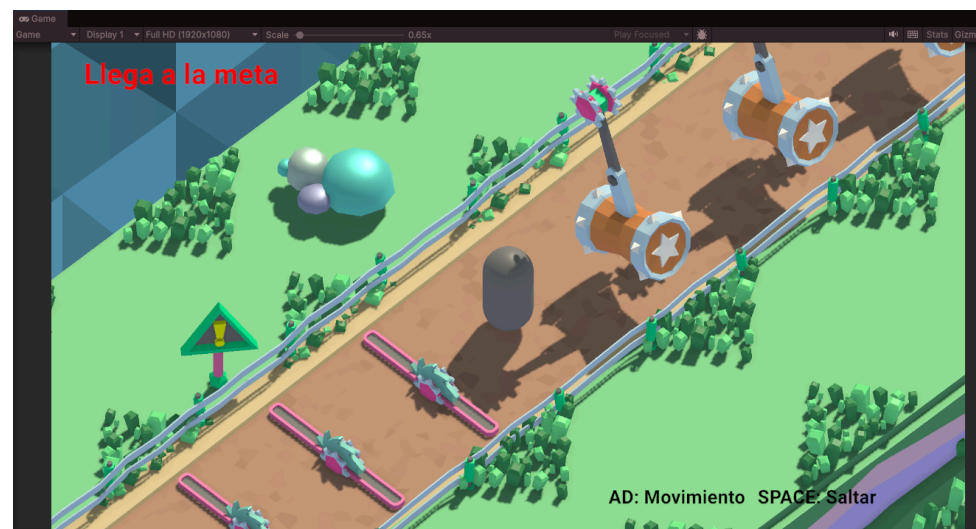
Al configurar desfaseX = -6f, alturaY = 10f y desfaseZ = -6f, la cámara se ubica en el octante superior-frontal-izquierdo respecto al personaje.

- El Teorema de LookAt: La función transform.LookAt reescribe internamente la matriz de rotación de la cámara. Calcula un vector de dirección hacia adelante (F) normalizado a partir de la resta de las coordenadas:

$$F = \frac{\mathbf{P}_{jug} - \mathbf{P}_{cam}}{\|\mathbf{P}_{jug} - \mathbf{P}_{cam}\|}$$

A partir de este vector, el motor genera vectores ortogonales correspondientes a los ejes de la pantalla (Derecha y Arriba). Al estar la cámara inclinada diagonalmente hacia abajo debido a la altura de 10 unidades, la matriz de proyección proyecta líneas de fuga oblicuas. Esto genera el efecto pseudo-isométrico donde las caras superiores de las mallas 3D (techos, plataformas, filos de las sierras) se vuelven visibles para el ojo del jugador, a pesar de que el personaje continúa constreñido mecánicamente a un plano puramente bidimensional.

#### 4.3. Resultados Visuales:



## 5. Sistema Global de Carga Asíncrona e Interconexión de Niveles

Para estructurar la secuencia operativa de las tres escenas solicitadas en el laboratorio, se diseñó un subsistema transversal desacoplado que utiliza el patrón de diseño Singleton.

### 5.1. Arquitectura de LevelManager.cs y LevelTrigger.cs

El script LevelManager.cs hereda de MonoBehaviour y establece una instancia estática persistente protegida mediante una validación en el ciclo Awake:

CSharp

```
private void Awake()
```

```
{  
    if (Instance == null)  
    {  
        Instance = this;  
        DontDestroyOnLoad(gameObject); // Persistencia entre cargas de escenas  
    }  
    else  
    {  
        Destroy(gameObject); // Evita duplicidad de instancias de control  
    }  
}
```

La transición secuencial se ejecuta invocando subrutinas asíncronas (Coroutines), liberando el hilo principal del procesador gráfico para renderizar de manera interactiva pantallas de progreso de interfaz de usuario (UI Canvas) mientras el motor gráfico procesa los datos en segundo plano:

CSharp

```
private IEnumerator LoadSceneAsynchronously(string sceneName)  
{  
    loadingScreen.SetActive(true); // Inicialización del Canvas de carga  
    AsyncOperation operation = SceneManager.LoadSceneAsync(sceneName);  
    operation.allowSceneActivation = false; // Retención de activación de escena  
  
    while (!operation.isDone)  
    {  
        // Normalización matemática del progreso técnico de carga (0.0f a 0.9f -> 0% a 100%)  
        float progress = Mathf.Clamp01(operation.progress / 0.9f);  
  
        if (progressBar != null) progressBar.value = progress;  
        if (progressText != null) progressText.text = $"Cargando... {(progress * 100):F0}%";  
  
        if (operation.progress >= 0.9f)  
        {  
            yield return new WaitForSeconds(0.5f); // Estabilización del búfer visual  
            operation.allowSceneActivation = true; // Mutación segura de contexto de renderizado  
        }  
    }  
}
```

```
        yield return null;
    }
    if (loadingScreen != null) loadingScreen.SetActive(false);
}
```

Este gestor es disparado en el espacio interactivo mediante colisionadores espaciales volumétricos configurados como disparadores analíticos (isTrigger = true) a través del componente LevelTrigger.cs:

CSharp

```
private void OnTriggerEnter(Collider other)
{
    // Validación exclusiva por etiquetas estructurales (Tags)
    if (other.CompareTag("Player"))
    {
        // Acoplamiento mínimo: Invocación del Singleton seguro de persistencia
        LevelManager.Instance.LoadLevel(targetSceneName);
    }
}
```

**Justificación de Diseño:** Esta implementación distribuye la lógica computacional de manera correcta. El sistema de interacción de perspectiva (PickUpSystem) se desentiende del ciclo de vida de los niveles, delegando la gestión de la memoria de las proyecciones y el búfer de renderizado al administrador global asíncrono. Esto asegura un rendimiento óptimo de frames por segundo (FPS) al momento de migrar entre entornos interactivos 3D y 2.5D.

## **5.2. Resultado Visual**


**6. Enlace al Video**
 zuh-tytk-hba (2026-06-12 02:31 GMT-5)

**7. Enlace a github: <https://github.com/MaxsForocca/LabComputacionGrafica>**
**II. SOLUCIÓN DEL CUESTIONARIO**
**1. ¿Qué problemas pueden presentarse al utilizar multiples proyecciones en una escena?**

Al integrar y alternar múltiples matrices de proyección (cónicas/perspectiva y paralelas/ortográficas) dentro de una misma aplicación interactiva, se suelen manifestar los siguientes inconvenientes técnicos:

- Inconsistencia en el Cálculo Cinematográfico y de Colisiones: Los motores físicos 3D calculan interacciones basándose en un espacio euclidiano continuo. Al cambiar drásticamente el ángulo de visión o el frustum de la cámara (por ejemplo, al pasar de perspectiva a isométrica), se pueden generar problemas de oclusión, colisiones erróneas por mallas superpuestas visualmente que no coinciden en el espacio real, o fallas al proyectar rayos (Raycasts) desde la pantalla.
- Desorientación Espacial del Usuario (Distorsión Cognitiva): La supresión repentina de las líneas de fuga en una proyección ortográfica elimina las pistas visuales de profundidad. Esto dificulta que el usuario estime correctamente las distancias reales entre plataformas u obstáculos oblicuos, afectando la precisión de sus acciones mecánicas.
- Carga de Cómputo Inestable (Frame Jitter): El renderizado de una proyección inclinada ocenital (como en la Escena 3) expone una mayor cantidad de geometrías y caras

superiores simultáneamente en comparación con un plano lateral restringido (Escena 2). Esto altera el flujo de renderizado dinámico, pudiendo provocar caídas de fotogramas por segundo (FPS) si las mallas no están optimizadas mediante técnicas de oclusión (Occlusion Culling).

## **2. ¿Cómo han realizado la simulación de una escena 3D con elementos 2D?**

La simulación del entorno híbrido dimensional (2.5D) se resolvió de forma algorítmica desacoplando por completo el subsistema visual del subsistema físico-mecánico:

- Geometría y Renderizado (3D Real): El entorno se construyó utilizando componentes tridimensionales nativos (mallas poligonales para plataformas y trampas, iluminación y sombras en tiempo real, y transformaciones angulares continuas de rotación).
- Restricción de Movimiento (Física 2D Simulada): Mediante el script Controlador25D, se confinaron las fuerzas cinemáticas del jugador exclusivamente a los ejes Z (desplazamiento horizontal) e Y (impulso vertical de salto).
- Bloqueo Rígido por Software (Hard Lock): Para neutralizar cualquier vector de fuerza remanente o desvío involuntario provocado por colisiones contra las geometrías tridimensionales del escenario, se interceptó frame a frame la matriz de posición del jugador en el ciclo Update, forzando de manera discreta e inmutable que su coordenada en el eje X fuera equivalente a una constante fija (posicionFijaX).

## **III. CONCLUSIONES**

Este laboratorio permitió corroborar experimentalmente cómo la manipulación de matrices de proyección, desfases vectoriales de cámara y restricciones cinemáticas por software son capaces de alterar drásticamente la jugabilidad y la percepción del espacio sin necesidad de modificar el núcleo físico de la aplicación.

A través de la implementación de la ilusión de perspectiva forzada (Escena 1), se tangibilizó el comportamiento matemático del frustum cónico mediante la proporcionalidad de escala y distancia. Asimismo, el desarrollo de las Escenas 2 y 3 demostró la viabilidad de diseñar mecánicas híbridas (2.5D e Isométricas) altamente estables mediante el bloqueo geométrico rígido de ejes sobre mallas 3D y el suavizado de interpolación lineal (Lerp) en cámaras asíncronas. En conclusión, el proyecto consolida las competencias técnico-estándar de arquitectura de software multimedia y transformaciones espaciales en tiempo real.



UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN AGUSTIN  
FACULTAD DE INGENIERÍA DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS  
ESCUELA PROFESIONAL DE INGENIERÍA DE SISTEMA



**Formato:** Guía de Práctica de Laboratorio / Talleres / Centros de Simulación

**Aprobación:** 2022/03/01

**Código:** GUIA-PRLE-001

**Página:** 24

## REFERENCIAS Y BIBLIOGRAFÍA

- [1] <https://assetstore.unity.com/packages/essentials/starter-assets-firstperson-urp-196525>
- [2] <https://assetstore.unity.com/packages/3d/environments/poly-style-platformer-starter-pack-284167>